# 중간발표 대본 — 모여봐요 도로랜드

8분 발표 + 2분 질의응답. 슬라이드 약 3:05 + 시연 3:00 = **6:05**. 질문은 부록 7장으로 답합니다.

단축키 — → 다음 · ← 이전 · N 이 장의 대본 · Q 질문 목록 · M 음악 · F 전체 화면 · S 전체 대본

---

## 1. 표지

0:00 – 0:12

안녕하세요, 데베이야 팀 임준우입니다. 저희는 도로버스 안에, 아이들이 고장 난 놀이기구를 직접 고치는 놀이공원 '도로랜드'를 만들었습니다.

## 2. 문제

0:12 – 0:37

도로 수업은 일주일에 한 번입니다. 저희 목적은 **일주일에 한 번 배운 걸, 나머지 날에도 아이가 직접 다시 써 보게** 하는 것입니다.

그런데 지금은 나머지 6일 동안 도로버스에 들어올 이유가 없습니다.
그래서 목표를 **'수업 없는 날에도 아이가 스스로 들어오게'**로 잡았습니다.

## 3. 아이디어

0:37 – 1:02

방법은 간단합니다. 도로랜드의 놀이기구가 고장 나 있습니다. 아이는 수업에서 배운 걸로 직접 고칩니다. 혼자서도 고칠 수 있고, 친구와 함께 고칠 수도 있습니다.

고친 곳마다 불이 켜지고, 고칠수록 놀이공원이 점점 화려하고 예뻐집니다.

## 4. 수업과 연결

1:02 – 1:22

고장은 수업에서 배운 내용으로 만들었습니다. 레벨 1에서 초음파 센서를 배우면 하모니아 피아노를, 레벨 3에서 빛 센서를 배우면 관람차 조명을, 레벨 5에서 적외선 센서를 배우면 롤러코스터 신호등을 고칩니다.

오늘은 이 **관람차**를 고쳐 보겠습니다.

관람차 줄을 **더블클릭**하면 도로랜드가 새 탭으로 열려요(파워포인트는 **한 번 클릭**). 거기서 바로 실습합니다.

## 5. 시연

**1:22 – 4:32**
(시연 3분 포함)

직접 보여 드리겠습니다. 도로랜드를 잠깐 둘러보고, 친구와 함께 관람차를 고쳐서 불이 켜지는 것까지 보겠습니다.

시작 전 준비 — ① 저장소 server 폴더에서 **npm start** (리허설 뒤엔 껐다가 **다시 켜기** — 그래야 전구 87개에서 시작)
② 탭 A **localhost:5173/?name=지우**
③ 탭 B **localhost:5173/?screen=sit&seat=wheel-seat-circuit&name=민서** — 주소만 쳐 두고, A가 의자에 앉은 뒤 30초 안에 엔터
④ 인터넷 연결 필요.

**0:00** [A] **직접 해 보기** — "도로버스 첫 화면에 '오늘의 고장' 카드 하나만 추가했습니다." → **마이룸에서 들어가기**

**0:20** [A] 파란 포털 클릭 — "마이룸에서 포털로 도로랜드에 들어갑니다."

**0:30** [A] **M**(지도) — "회사 지도와 같은 크기의 도로랜드입니다. 놀이기구가 이렇게 많습니다." → 지도에서 **하모니아** 누르기(그쪽으로 걸어감)

**0:45** [A] 걸어가며 가리키기 — 위 전광판 띠 "오늘의 고장과 소식이 흐릅니다." · 오른쪽 위 관람차 "지금 전구 87개, 고칠 때마다 하나씩 켜집니다." · 왼쪽 아래 채팅 "같은 곳에 있는 친구들과 이야기합니다."

**1:05** [A] 전광판 클릭 → 관람차 **가 보기** → 의자에 저절로 앉음(약 10초)

**1:20** [B] 엔터 → 바로 같이 — "친구가 들어오면 바로 함께 고칩니다. 지우는 코딩, 민서는 전선." → 두 탭 다 **알겠어요, 고치러 가요**

| | |
|---|---|
| 1:35 | [A] > → < **작으면**, 90 → 50, **준비** — “코딩 쪽은 ‘어두우면 켜기’로 고칩니다. 친구 화면에도 바로 보여요.” |
| 1:50 | [B] **준비** → **가상 시험** → ‘부품’에서 멈춤 — “틀려도 괜찮습니다. 어디가 문제인지만 알려 줘요.” |
| 2:00 | [A] 빠른 말 **긴 다리가 +야. 뒤집어 줘** — “전선은 제가 못 만지니까, 친구에게 말로 부탁합니다.” |
| 2:05 | [B] LED 클릭(뒤집기) → **준비** · [A] **준비** → **가상 시험** |
| 2:17 | [A·B] 성공 → **관람차에 불 켜짐** → 결과 카드 — “두 화면에 동시에 불이 켜졌습니다. 관람차 전구 88개째입니다. 고칠수록 도로랜드가 점점 화려해집니다.” → 발표 탭으로 (3:00까지) |

서버가 안 되면 — **인터넷 시안**으로 같은 순서. 짝은 컴퓨터 친구 민서가 맡아요: 채팅의 ‘[도와줘] … **가 보기**’ → 의자에 앉음 → 코딩 고치고 준비 → 시험이 멈추면 **긴 다리가 +야. 뒤집어 줘** → 민서가 고쳐 줌.

## 6. DB 설계

4:32 – 5:02

방금 고친 기록은 이렇게 저장됩니다. 아이가 고장 하나를 고치면 **고치기**가 한 번 생기고, 성공하면 **고친 기록**이 남고, **고친 기록 하나가 관람차 전구 하나**가 됩니다.

아이와 고치기는 참여 표로 이어져 있어서, 혼자 고쳐도 친구와 고쳐도 같은 방식으로 저장됩니다. 고장과 전구에는 어느 놀이기구인지가 함께 남습니다.

표는 모두 25개로 설계했고, 회사와 같은 PostgreSQL을 씁니다. 30명이 동시에 해도 문제없었습니다.

## 7. 기대 효과

5:02 – 5:27

기대 효과는 세 가지입니다. 매일 새 고장이 생기니 수업 없는 날에도 들어오고, 배운 걸 다시 써 보며 복습이 되고, 고칠수록 도로랜드가 점점 화려해져서 '내가 해냈다'는 성취감을 줍니다.

회사 입장에서는 AI가 고장을 만들어서 선생님 손이 가지 않습니다.

## 8. 앞으로 할 일

5:27 – 5:57

앞으로는 두 가지를 넓히겠습니다.

첫째, **수업 내용과 연결해 고장을 더 만듭니다.** 레벨마다 배운 내용으로 새 고장을 정하고, AI가 초안을 만들면 자동 검사로 걸러서 도로랜드에 올립니다. 배운 만큼 고칠 고장이 늘어납니다.

둘째, **도로랜드 맵을 넓힙니다.** 지금은 관람차, 롤러코스터, 하모니아를 고칠 수 있는데, 회사 도로랜드 지도의 장소와 놀이기구를 하나씩 고칠 곳으로 열어 갑니다. 맵이 넓어질수록 고칠 곳도 늘어납니다.

## 9. 마무리

5:57 – 6:05

들어 주셔서 감사합니다. 질문 받겠습니다.

→ 한 번 넘기면 '질문이 나오면' 목록. 맞는 질문을 눌러 답 장을 띄우세요.

# 예상 질문

— 15초 안쪽으로 답하고, 필요하면 Q → 그 칸을 눌러 장을 띄웁니다

---

## Q1. 처음 하는 아이도 할 수 있을까?

(부록 1 · 처음 하는 아이)

네. 시작 전에 30초 설명 카드를 보여 주고, 혼자 연습하는 쉬운 고장이 있고, 이미 배운 친구와 먼저 짝지어 줍니다.

## Q2. 모르는 아이끼리 안전할까?

(부록 2 · 안전)

처음 만난 친구와는 음성 채팅이 없고 정해진 말로만 소통합니다.
전화번호·링크·욕설은 서버가 자동으로 가리고, 신고 버튼이 있습니다.

## Q3. 게임에 너무 빠지지 않을까?

(부록 3 · 너무 빠지지 않나)

보상은 하루 3번까지만 주고, 뽑기나 연속 출석 보상은 넣지 않았습니다.
30분이 지나면 쉬자는 안내가 뜹니다.

## Q4. 새 고장은 누가 만들까?

(부록 4 · 새 고장은 누가)

AI가 초안을 만들고, 자동 검사를 통과한 것만 운영자가 확인해 다음 날 섬에 올립니다. 시험해 보니 후보 1,558개 중 83%가 통과했습니다.

## Q5. 회사 시스템에 붙일 수 있을까?

(부록 5 · 회사 시스템)

네. 회사와 같은 Node.js, Socket.IO, PostgreSQL로 만들었고, 30명이 동시에 해도 0.05초 안에 불이 켜졌습니다. 자동 테스트 27개를 통과했습니다.

## Q6. 효과는 어떻게 확인할까?

(부록 6 · 효과 측정)

수업 없는 날 접속, 끝까지 성공한 비율, 짝 찾기, 머무는 시간을 서버 기록으로 잽니다. 목표 숫자는 예상치이고, 운영하면 서버 기록으로 바로 확인합니다.

## Q7. DB 전체 구조는?

(부록 7 · DB 전체 구조)

가운데 노란 길이 고치기 한 번의 흐름입니다 — 아이 · 고치기 · 시험 · 성공 기록 · 전구. 그 옆에 장소 · 놀이기구 · 시즌, 고장 틀, 포인트 장부가 붙어 있고, 표는 모두 25개입니다.